

Opérations sur les dérivées

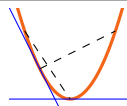
$$\begin{aligned}
 (u+v)' &= u' + v' & (uv)' &= u'v + uv' & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\
 \left(\frac{1}{u}\right)' &= -\frac{u'}{u^2} & (e^u)' &= u'e^u & (\ln(u))' &= \frac{u'}{u} & (\sqrt{u})' &= \frac{u'}{2\sqrt{u}} \\
 (u^n)' &= n \times u' \times u^{n-1} & (\cos(u))' &= -u' \times \sin(u) & (\sin(u))' &= u' \times \cos(u)
 \end{aligned}$$

Équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Convexité, concavité

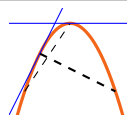
Fonction convexe

- En-dessous de ses cordes, au-dessus de ses tangentes
- Dérivée croissante, dérivée seconde positive



Fonction concave

- Au-dessus de ses cordes, en-dessous de ses tangentes
- Dérivée décroissante, dérivée seconde négative



Équations différentielles

Équation homogène $y' + ay = 0$: Solutions $x \mapsto Ce^{-ax}$, $C \in \mathbb{R}$

Second membre constant $y' + ay = b$

- Recherche d'une solution constante φ : on pose $y' = 0$, on trouve $\varphi = \frac{b}{a}$
- Solutions générale : $x \mapsto Ce^{-ax} + \frac{b}{a}$

Second membre fonction $y' + ay = g$

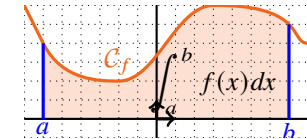
- Recherche ou vérification d'une solution particulière φ
- Solutions générale : $x \mapsto Ce^{-ax} + \varphi$

Conditions initiales : Une fois la solution générale trouvée, on remplace x par x_0 et on résout une équation pour trouver C .

Calcul intégral

Définition de l'intégrale d'une fonction continue positive : **aire sous la courbe** exprimée en unité d'aire

Notation $\int_a^b f(x)dx$



Si pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, l'aire entre les courbes de f et g vaut $\int_a^b (g-f)(x)dx$.

Théorème fondamental : $F_a : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .

Calcul d'intégrale : Si F est une primitive de f , $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Propriétés de l'intégrale

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(t)dt = \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt; \quad \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt = \int_a^b f(t)dt$$

Croissance : Si pour tout réel $x \in [a; b]$, on a $f(x) \leq g(x)$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

Valeur moyenne d'une fonction : $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

Intégration par parties (IPP) : $\int_a^b (uv')(x)dx = [uv]_a^b - \int_a^b (u'v)(x)dx$

Probabilités conditionnelles

Probabilité conditionnelle de B sachant A : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

Formule des probabilités totales : On considère un événement B et $A_1, A_2, \dots, A_n$ un système complet d'événements de l'univers Ω . Alors,

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i)$$